

BAB IX

PENURUNAN KONSEP

9.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian yang memuat konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Fungsinya adalah untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas, membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta memperkuat argumen dan interpretasi data dengan acuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan teori ini berisi penjelasan mengenai pengertian pengembangan produk, konsep produk, kesalahan penurunan konsep, metode penurunan konsep, dan penyusunan konsep.

9.1.1 Pengembangan Produk

Menurut Kotler (2012), pengembangan produk merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan. Pengembangan produk baru tersebut meliputi pembuatan produk yang baru atau penyempurnaan dari produk yang sudah ada (Suhartini, 2020).

Pengembangan produk adalah urutan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan dimana suatu perusahaan berusaha untuk menyusun, merancang, dan mengkomersialkan suatu produk. Kebanyakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan tersebut lebih bersifat intelektual dan organisasional daripada bersifat fisik. Beberapa organisasi mendefinisikan dan mengikuti proses pengembangan secara rinci dan tepat. Lebih daripada itu, setiap organisasi menggunakan suatu proses yang berbeda antar organisasi. Kenyataannya, beberapa perusahaan mungkin mengikuti proses-proses yang

berbeda untuk setiap tipe proyek pengembangan yang berbeda (Ulrich & Eppinger, 2001).

1. Perencanaan merupakan kegiatan yang sering dirujuk sebagai “*zerofase*” karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual.
2. Pengembangan Konsep, pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Konsep adalah uraian dari bentuk, fungsi, dan tampilan suatu produk dan biasanya dibarengi dengan sekumpulan spesifikasi, analisis produk-produk pesaing serta pertimbangan ekonomis proyek.
3. Perancangan Tingkatan Sistem, pada fase perancangan tingkatan sistem mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen-komponen. Gambaran rakitan akhir untuk sistem produksi biasanya didefinisikan selama fase ini. Output pada fase ini biasanya mencakup tata letak bentuk produk, spesifikasi secara fungsional dari tiap subsistem produk, serta diagram aliran proses pendahuluan untuk proses rakitan akhir.
4. Perancangan Detail, pada fase perancangan detail mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan identifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. Rencana proses dinyatakan dan peralatan dirancang untuk tiap komponen yang dibuat dalam sistem produksi. Output dari fase ini adalah pencatatan pengendalian untuk produk: gambar pada file komputer tentang bentuk tiap komponen dan peralatan produksinya, spesifikasi komponen-komponen yang dibeli, serta rencana proses untuk pabrikasi dan perakitan produk.

5. Pengujian dan Perbaikan, pada fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari bermacam-macam versi produksi awal produk. *Prototype* awal (*alpha*) biasanya dibuat dengan menggunakan komponen-komponen dengan bentuk dan jenis material pada produksi sesungguhnya, namun tidak memerlukan proses fabrikasi dengan proses yang sama dengan yang dilakukan pada produksi sesungguhnya. *Prototype alpha* diuji untuk menentukan apakah produk akan bekerja sesuai dengan yang direncanakan dan apakah produk memenuhi kebutuhan kepuasan konsumen utama. *Prototype* berikutnya (*beta*) biasanya dibuat dengan komponen-komponen yang dibutuhkan pada produksi namun tidak dirakit dengan menggunakan proses perakitan akhir seperti pada perakitan sesungguhnya. *Prototype beta* dievaluasi secara internal dan juga diuji oleh konsumen dengan menggunakannya secara langsung. Sasaran dari *prototype beta* biasanya adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai kinerja dan kendala dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan perubahan-perubahan secara teknik untuk produk akhir.
6. Produksi awal, pada fase produksi awal produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang mungkin timbul pada awal produksi sesungguhnya. Produk-produk yang dihasilkan selama produksi awal kadang-kadang disesuaikan dengan keinginan pelanggan dan secara hati-hati dievaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang timbul. Peralihan dari produksi awal menjadi produksi sesungguhnya biasanya tahap demi tahap.

9.1.2 Konsep Produk

Konsep produk adalah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Konsep produk merupakan gambaran singkat bagaimana produk tersebut memuaskan kebutuhan pelanggannya. Sebuah konsep biasanya diekspresikan sebagai sebuah sketsa atau sebagai sebuah model 3 dimensi secara garis besar dan sering kali disertai oleh gambar. Sebuah produk dapat memuaskan pelanggan dan dapat sukses dipasaran bergantung pada nilai yang tinggi untuk ukuran kualitas yang mendasari konsep. Sebuah konsep yang bagus kadangkala dilaksanakan secara kurang baik pada tahap pengembangan berikutnya, tetapi sebuah konsep yang buruk jarang dimanipulasi untuk mencapai sukses yang menguntungkan. Untungnya penyusunan konsep biasanya relatif murah dan dapat dilaksanakan dengan cepat jika dibandingkan dengan proses pengembangan lainnya (Ulrich & Eppinger, 2001).

Menurut Kotler (2002), produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Produk merupakan sesuatu yang dibuat untuk menjalankan fungsinya, yakni memberikan kemudahan atau menggantikan tugas manusia. Konsep produk bisa dilakukan dalam bentuk sketsa, diagram alir, catatan teks, dan sebagainya yang suatu saat bisa dikembangkan atau dibuat menjadi produk nyata (Apriadi, dkk., 2024).

9.1.3 Kesalahan Penurunan Konsep

Penurunan konsep merupakan langkah penting untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Namun, tidak jarang terjadi kesalahan dalam menurunkan suatu konsep, baik karena kekeliruan dalam memahami prinsip dasar dan kesalahan logika. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana dan mengapa kesalahan penurunan konsep terjadi, serta bagaimana langkah-langkah dapat dilakukan untuk meminimalkan

terjadinya kekeliruan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh tim pengembangan sewaktu menurunkan konsep meliputi:

1. Hanya mempertimbangkan 1 atau 2 alternatif. Pertimbangan ini biasanya dilakukan oleh anggota yang paling agresif dan percaya diri di dalam tim.
2. Kegagalan mempertimbangkan kegunaan konsep yang dipakai oleh perusahaan lain, baik yang berhubungan maupun tidak dengan produk yang sedang dikembangkan.
3. Hanya melibatkan 1 atau 2 orang dalam proses, menyebabkan kurangnya kepercayaan dan tanggung jawab dari anggota tim lainnya.
4. Integrasi yang tidak efektif untuk menemukan solusi parsial yang menjanjikan. Kesalahan mempertimbangkan seluruh kategori penyelesaian (Ulrich & Eppinger, 2001).

9.1.4 Metode Penurunan Konsep

Metode penurunan konsep memungkinkan seseorang untuk mengembangkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan membangun struktur pengetahuan yang sistematis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap metode penurunan konsep menjadi kunci dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan proses belajar yang bermakna. Metode penyusunan konsep yang terdiri dari 5 langkah yaitu ada memperjelas masalah, pencarian secara eksternal, pencarian secara internal, menggali secara sistematis, dan yang terakhir ada merefleksikan pada hasil dan proses (Ulrich & Eppinger, 2001).

1. **Memperjelas Masalah.**
Memperjelas masalah mencakup pengembangan sebuah pengertian umum dan pemecahan sebuah masalah menjadi submasalah.
2. **Pencarian Secara Eksternal**

Pencarian eksternal bertujuan untuk menemukan pemecahan keseluruhan masalah dan submasalah yang ditemukan selama langkah memperjelas masalah. Walaupun pencarian eksternal ditempatkan sebagai langkah kedua dalam metode penyusunan konsep, pengurutan ini tidak kaku, karena pencarian eksternal terjadi secara terus-menerus selama proses pengembangan.

3. Pencarian Secara Internal.

Pencarian internal merupakan penggunaan pengetahuan dan kreativitas dari tim dan pribadi untuk menghasilkan konsep solusi. Pencarian bersifat "internal" dalam arti semua pemikiran yang timbul dari langkah ini dihasilkan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada dalam tim. Kegiatan ini mungkin merupakan kegiatan yang paling tidak terbatas dan kreatif dibandingkan kegiatan lainnya dalam pengembangan produk baru.

Kita menemukan perlunya menentukan pencarian internal sebagai proses untuk menemukan sebuah informasi potensial yang berguna dari ingatan seseorang dan kemudian mengadaptasikan informasi tersebut pada masalah yang dihadapi. Proses ini dapat dilaksanakan secara individual atau oleh sebuah grup dari orang-orang yang bekerja bersamaan.

4. Menggali Secara Sistematis.

Penggalian sistematis ditujukan untuk mengarahkan ruang lingkup kemungkinan dengan mengatur dan mengumpulkan penggalan solusi ini.

5. Merefleksikan Pada Hasil dan Proses.

Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan pada iterasi berikutnya atau proyek yang akan datang.

9.1.5 Penyusunan Konsep

Penyusunan konsep merupakan langkah awal yang sangat krusial. Konsep berfungsi sebagai kerangka dasar untuk membuat ide awal, serta merancang langkah-langkah analisis dan pemecahan masalah. Penyusunan Konsep adalah menggali lebih jauh area konsep-konsep produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Penyusunan konsep mencakup gabungan dari penelitian eksternal, proses pemecahan masalah secara kreatif oleh tim dan penelitian sistematis dari bagian-bagian solusi yang dihasilkan oleh tim (Ulrich & Eppinger, 2001). Langkah penyusunan konsep terdapat 5 tahap, yaitu:

1. Memperjelas Masalah

Memperjelas masalah mencakup pengembangan sebuah pengertian umum dan pemecahan sebuah masalah menjadi submasalah yang lebih spesifik. Memperjelas masalah merupakan tahap awal yang krusial dalam proses analisis dan pemecahan masalah, yang bertujuan untuk membentuk pemahaman menyeluruh terhadap situasi atau kondisi yang dihadapi.

2. Pencarian Eksternal

Pencarian eksternal bertujuan untuk menemukan pemecahan keseluruhan masalah dan submasalah yang ditemukan selama langkah memperjelas masalah. Walaupun pencarian eksternal ditempatkan sebagai langkah kedua dalam metode penyusunan konsep, pengurutan ini tidak kaku, karena pencarian eksternal terjadi secara terus-menerus selama proses pengembangan konsep. Pencarian eksternal bukan hanya sebagai tahap awal, melainkan sebagai proses yang mendukung pemikiran kreatif dan penyempurnaan solusi secara berkelanjutan.

3. Pencarian Internal

Pencarian internal merupakan penggunaan pengetahuan dan kreativitas dari tim dan pribadi untuk menghasilkan konsep solusi.

Pencarian bersifat "internal" dalam arti semua pemikiran yang timbul dari langkah ini dihasilkan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada dalam tim. Kegiatan ini mungkin merupakan kegiatan yang paling tidak terbatas dan kreatif dibandingkan kegiatan lainnya dalam pengembangan produk baru. Kita menemukan perlunya menentukan pencarian internal sebagai proses untuk menemukan sebuah informasi potensial yang berguna dari ingatan seseorang dan kemudian mengadaptasikan informasi tersebut pada masalah yang dihadapi. Proses ini dapat dilaksanakan secara individual atau oleh sebuah grup dari orang-orang yang bekerja bersamaan.

4. Menggali secara sistematis

Penggalian sistematis ditujukan untuk mengarahkan ruang lingkup kemungkinan dengan mengatur dan mengumpulkan penggalan solusi ini. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengelompokkan berbagai potongan atau penggalan solusi yang telah ditemukan.

5. Merefleksikan pada hasil dan proses

Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan pada iterasi berikutnya atau proyek yang akan datang. Langkah ini bertujuan pada pengamatan terhadap kekurangan, hambatan, baik dari segi proses, hasil, maupun penggunaan sumber daya. Proses identifikasi ini tidak hanya memperkuat siklus pembelajaran berkelanjutan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi secara konsisten dari waktu ke waktu.

9.2 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merupakan bagian penting dalam laporan penelitian atau karya ilmiah. Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian, bagian ini bertujuan untuk menguraikan temuan penelitian serta menjelaskan

maknanya secara mendalam agar dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman topik yang dibahas.

Penelitian ini menjelaskan tentang kebutuhan, harapan, serta keinginan pelanggan terhadap kualitas produk, perspektif kualitas, dimensi kualitas, atribut produk, tingkatan produk, klasifikasi produk, deskripsi produk referensi, dan dimensi kualitas produk referensi (Ulrich & Eppinger, 2001).

9.2.1 Kebutuhan Pelanggan *House of Quality* (HoQ)

Kebutuhan pelanggan atau *customer needs* merupakan daftar harapan dan keinginan pelanggan yang telah disusun secara terstruktur. Daftar ini menjadi acuan utama dalam proses perancangan produk atau layanan, sehingga setiap aspek yang dikembangkan benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Matriks HOQ pada bagian kebutuhan pelanggan (kebutuhan pelanggan) diklasifikasikan berdasarkan dimensi kualitas, seperti *performance*, *durability*, *features*, dan *aesthetic*. Tujuannya untuk membantu tim pengembang dalam memahami aspek yang menjadi prioritas pelanggan. Setiap kebutuhan pelanggan juga diberi nilai *customer importance* atau tingkat kepentingan pelanggan dengan menggunakan skala *Likert* yang terdapat nilai 1-5 dimana nilai 1 yaitu sangat tidak penting, nilai 2 yaitu tidak penting, nilai 3 yaitu cukup penting, nilai 4 yaitu penting, dan nilai 5 yaitu sangat penting. Perusahaan dapat menciptakan produk yang tidak hanya sesuai harapan, tetapi juga memberikan nilai lebih dan kepuasan maksimal bagi pelanggan. Berikut ini merupakan Gambar 9.1 Kebutuhan Pelanggan Produk Rak Elektronik.

Direction of Improvement				
Kebutuhan Pelanggan	Rak Elektronik	Performance	Produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar	5.0
		Durability	Produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat	5.0
			Produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama	5.0
		Features	Produk rak elektronik memiliki fitur tambahan	5.0
		Aesthetic	Produk rak elektronik memiliki bentuk balok	5.0

Gambar 9.1 Bagian Kebutuhan Pelanggan Produk Rak Elektronik
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan gambar 9.1 kebutuhan pelanggan, pada HOQ terdapat kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan inti atau utama dari pelanggan, biasanya bersifat umum dan menjadi kategori besar dari kebutuhan pelanggan dengan produk rak elektronik sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder adalah penjabaran yang lebih spesifik dan biasanya muncul setelah dilakukannya analisis lebih mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Kebutuhan tersier adalah rincian yang mendalam berupa spesifikasi teknis produk dari kebutuhan pelanggan. Data kebutuhan pelanggan ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada konsumen, yang isinya mencakup pertanyaan terkait keinginan, fitur yang terdapat pada rak elektronik, dan bahan apa yang digunakan dalam membuat rak tersebut. Skala *Likert* adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui pendapat atau persepsi seseorang terhadap suatu pernyataan atau objek tertentu. Kebutuhan tersier pertama dengan kebutuhan sekunder *performance* adalah produk rak elektronik memiliki kapasitas yang besar. *Performance* merupakan dimensi yang berkaitan dengan performa sebuah produk. Produk rak elektronik ini memiliki ukuran 0,32 x 0,26 x 0,32 m

berarti memiliki kapasitas yang besar dapat meningkatkan performa produk tersebut karena kapasitas besar memungkinkan peningkatan kualitas produk. Bobot kepentingan dari pelanggan ini sebesar 5 yang berarti pelanggan sangat penting bahwa rak elektronik memiliki kapasitas yang besar.

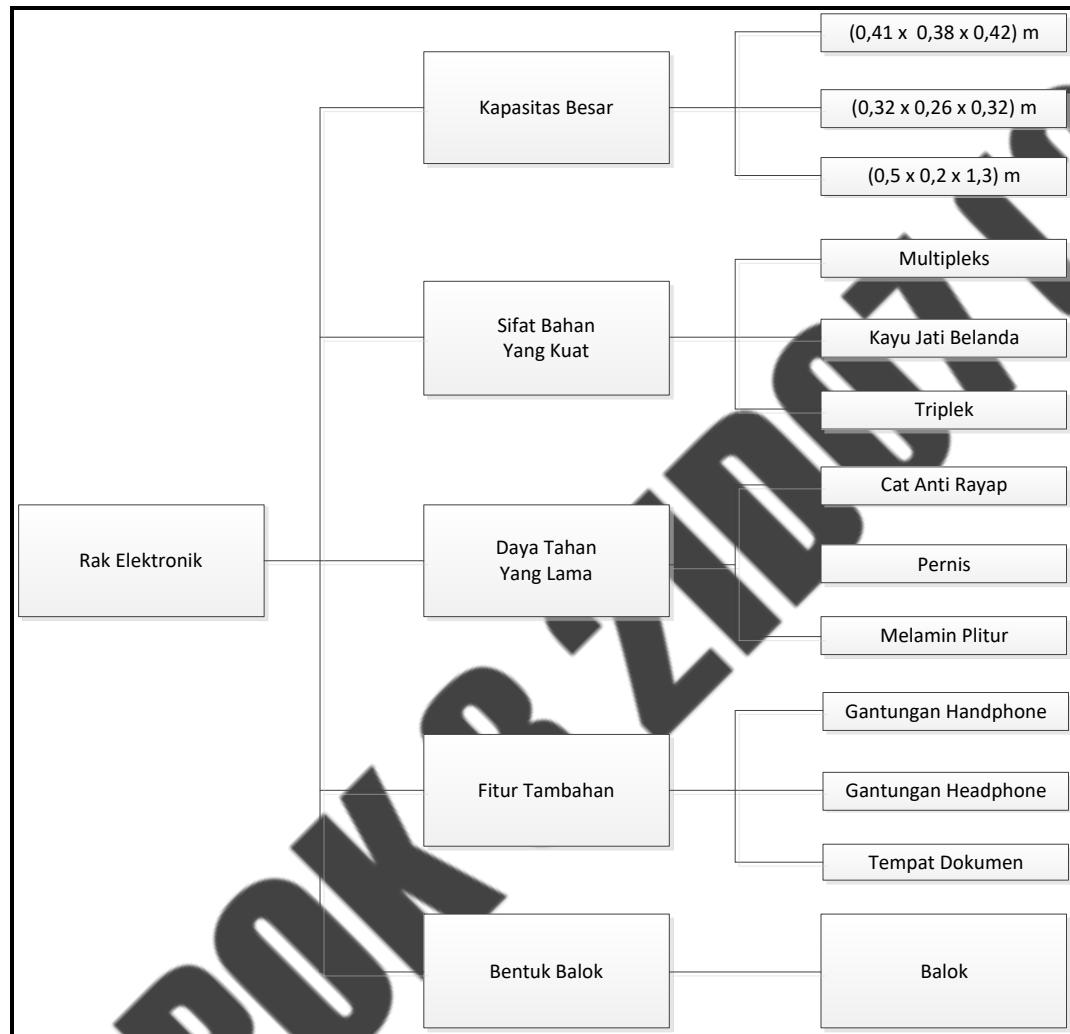
Kebutuhan tersier kedua dengan kebutuhan sekunder *durability* adalah produk rak elektronik memiliki sifat dan bahan yang kuat. *Durability* merupakan dimensi yang berkaitan dengan ketahanan produk terhadap kerusakan atau penurunan kualitas akibat penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Produk rak elektronik ini terbuat dari material kayu multipleks yang memiliki ketahanan akibat kelembaban. Bobot kepentingan dari pelanggan ini sebesar 5 yang berarti pelanggan sangat penting bahwa rak elektronik memiliki sifat dan bahan yang kuat. Kebutuhan tersier ketiga dengan kebutuhan sekunder *durability* adalah produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama. *Durability* merupakan dimensi yang berkaitan dengan ketahanan produk akibat penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Produk rak elektronik dirancang menggunakan jenis pelapis yang bagus dan dilapisi dengan beberapa lapisan agar tebal, sehingga tidak mudah rusak dalam jangka waktu yang panjang. Bobot kepentingan dari pelanggan ini sebesar 5 yang berarti pelanggan sangat penting bahwa produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama. Kebutuhan tersier keempat dengan kebutuhan sekunder *features* adalah rak elektronik memiliki fitur tambahan. *Features* merupakan dimensi yang berkaitan dengan kelengkapan tambahan pada produk yang dapat memberikan nilai lebih. Produk rak elektronik dilengkapi dengan fitur tambahan seperti sekat yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam menyesuaikan kebutuhan penyimpanan perangkat elektronik. Bobot kepentingan dari pelanggan ini sebesar 5 yang berarti pelanggan sangat penting bahwa produk rak elektronik memiliki fitur tambahan. Kebutuhan tersier kelima dengan kebutuhan sekunder *aesthetic* adalah produk rak elektronik memiliki bentuk balok. *Aesthetic* merupakan

dimensi yang berkaitan dengan keindahan tampilan atau desain pada produk yang dapat menarik perhatian. Produk rak elektronik memiliki bentuk balok yang sederhana dan simetris dapat memberikan kesan minimalis dan modern. Bobot kepentingan dari pelanggan ini sebesar 5 yang berarti pelanggan sangat penting bahwa rak elektronik memiliki bentuk balok.

9.2.2 Pohon Klasifikasi Keseluruhan

Pohon klasifikasi konsep keseluruhan merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan produk berdasarkan referensi atau kebutuhan konsumen yang telah dianalisis sebelumnya melalui *matriks House of Quality* (HOQ). Metode ini berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, karena mampu memvisualisasikan secara hierarkis hubungan antara karakteristik teknis produk dan tingkat kepentingan dari masing-masing kebutuhan pelanggan. Digunakannya skala prioritas atau bobot nilai yang tertinggi dari data *House of Quality* (HOQ), pohon klasifikasi keseluruhan membantu tim pengembang untuk memfokuskan pengembangan produk pada fitur yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Pohon klasifikasi keseluruhan ini juga mempermudah identifikasi keunggulan kompetitif produk dan mendukung strategi inovasi yang lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, pohon klasifikasi konsep keseluruhan bekerja dengan membagi data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kriteria tertentu, yang disebut sebagai *node* atau simpul, dan setiap cabang menunjukkan arah pengambilan keputusan. Setiap simpul internal mewakili suatu pengujian terhadap atribut, setiap cabang mewakili solusi, dan setiap simpul daun (*leaf node*) menunjukkan kelas atau label keputusan akhir. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk membantu mengenali pola dalam data agar dapat membuat keputusan yang tepat. Berikut ini merupakan gambar 9.2 Pohon Klasifikasi Keseluruhan produk rak elektronik.



Gambar 9.2 Pohon Klasifikasi Keseluruhan
(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Gambar 9.2 Pohon Klasifikasi Keseluruhan rak elektronik yang merujuk pada Kebutuhan pelanggan HOQ (*House Of Quality*), pohon klasifikasi ini dibuat berdasarkan bobot kepentingan 5 yang ada pada HOQ dan terdapat 5 kebutuhan pelanggan yang memiliki bobot 5. Desain dari rak elektronik ini difokuskan pada lima kebutuhan pelanggan, yaitu kapasitas besar (*Performance*), sifat bahan yang kuat (*Durability*), daya tahan yang lama (*Durability*), fitur tambahan (*Features*), dan bentuk balok (*Aesthetic*).

Konsep klasifikasi kebutuhan pelanggan yang pertama adalah produk rak elektronik memiliki kapasitas besar yang berkaitan dengan ukuran produk. Ukuran produk pada rak elektronik ini memiliki 3 penurunan konsep yaitu ukuran antropometri, ukuran produk referensi dan ukuran produk pesaing. Ukuran antropometri sebesar (0,41 x 0,38 x 0,42) m, yang didapat dari perhitungan ukuran dimensi tubuh supaya rak elektronik ini nyaman dan tidak menyebabkan cedera dalam saat digunakan atau diakses. Ukuran produk referensi sebesar (0,32 x 0,26 x 0,32) m yang didapat dari ukuran produk referensi yang sudah ada sebagai alternatif yang lebih ringkas atau hemat ruang. Ukuran produk pesaing sebesar (0,5 x 0,2 x 1,3) m dipilih karena memiliki ukuran standar umum pada pasar yang digunakan dalam perbandingan pada produk rak elektronik. Ketiga ukuran tersebut menyesuaikan keinginan dari konsumen terhadap kapasitas yang besar dari produk rak elektronik, yang berarti rak elektronik dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan ruang dan barang elektronik.

Konsep klasifikasi kebutuhan pelanggan yang kedua adalah produk rak elektronik memiliki sifat bahan yang kuat yang berkaitan dengan bahan produk. Bahan produk pada rak elektronik ini memiliki tiga penurunan konsep yaitu kayu multipleks, kayu jati belanda, dan kayu triplek. Kayu multipleks dipilih karena memiliki daya tahan tinggi dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Kayu jati belanda dipilih karena memiliki daya tahan yang tinggi dan warna yang natural. Kayu triplek dipilih karena memiliki sifat yang ringan dan harga yang cukup terjangkau. Ketiga bahan tersebut menyesuaikan keinginan dari konsumen terhadap kualitas bahan dari produk rak elektronik, yang berarti hal ini berfokus pada kekuatan struktur dan daya tahan terhadap beban.

Konsep klasifikasi kebutuhan pelanggan yang ketiga adalah produk rak elektronik memiliki daya tahan yang lama yang berkaitan dengan

perlindungan produk. Perlindungan produk pada rak elektronik ini memiliki tiga penurunan konsep yaitu cat anti rayap, pernis, dan melamin plitur. Cat anti rayap dipilih untuk melindungi kayu dari serangan rayap dan serangga lainnya. Pernis dipilih untuk menampilkan warna yang lebih natural, dan memberikan lapisan pelindung. Melamin plitur dipilih sebagai pelapis akhir pada permukaan kayu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kayu dan meningkatkan nilai estetika. Ketiga perlindungan tersebut menyesuaikan keinginan dari konsumen terhadap sifat tahan lama dari produk rak elektronik, yang berarti hal ini berfungsi untuk melindungi material terhadap kerusakan atau serangan hama.

Konsep klasifikasi kebutuhan pelanggan yang keempat adalah produk rak elektronik memiliki fitur tambahan yang berkaitan dengan nilai tambah dari produk. Fitur tambahan produk pada rak elektronik ini memiliki tiga penurunan konsep yaitu gantungan *handphone*, gantungan *headphone*, dan tempat dokumen. Gantungan *handphone* dipilih karena membantu pengguna dalam menyimpan *handphone* dengan rapi dan tidak mudah jatuh. Gantungan *headphone* dipilih agar membantu pengguna dalam menaruh *headphone* dan barang-barang lain yang ingin digantung pada gantungan tersebut. Tempat dokumen dipilih untuk menyimpan buku panduan atau dokumen penting yang berhubungan dengan perangkat elektronik. Ketiga fitur tambahan tersebut menyesuaikan keinginan dari konsumen terhadap nilai tambah dari produk rak elektronik, yang berarti hal ini berfungsi untuk meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan pengguna.

Konsep klasifikasi kebutuhan pelanggan yang kelima adalah produk rak elektronik memiliki bentuk yang berkaitan dengan desain dari produk. Bentuk produk pada rak elektronik ini hanya memiliki satu penurunan konsep yaitu bentuk balok, yang sederhana namun stabil dan mudah ditempatkan di berbagai tempat. Bentuk balok tersebut menyesuaikan keinginan dari

konsumen terhadap desain dari produk rak elektronik, yang berarti desain ini memiliki sifat yang sederhana namun stabil dan mudah ditempatkan di berbagai sudut ruangan.

9.2.3 Pohon Klasifikasi Terpilih

Pohon klasifikasi konsep terpilih adalah penyederhanaan dari pohon klasifikasi produk yang sebelumnya dikembangkan berdasarkan berbagai alternatif. Pohon ini dibuat berdasarkan kriteria dan ditentukan sebagai yang paling optimal untuk mengetahui beberapa cabang yang kurang relevan untuk dieliminasi. Pohon klasifikasi konsep terpilih membantu tim pengembang dalam memusatkan konsep yang utama. Tim pengembang berharap dapat menjadi solusi terbaik yang memenuhi kebutuhan pelanggan, serta memiliki nilai tambah dari segi fungsional dan estetika.



Gambar 9.3 Pohon Klasifikasi Konsep Terpilih.
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Gambar 9.3 Pohon Klasifikasi Konsep Terpilih, produk rak elektronik memiliki empat masalah aspek terhadap kapasitas besar, sifat bahan yang kuat, daya tahan yang lama dan fitur tambahan. Tujuan pohon klasifikasi terpilih untuk memfokuskan setiap aspek alternatif yang sesuai

dengan prioritas kebutuhan pelanggan. Hubungan antara pohon klasifikasi keseluruhan dengan pohon klasifikasi konsep terpilih yaitu pohon klasifikasi terpilih dibuat berdasarkan pemilihan terhadap konsep pohon keseluruhan. Seleksi dari tiap penurunan konsep pada kebutuhan pelanggan akan dieliminasi terhadap konsep yang tidak relevan dan mengambil dua konsep terbaik untuk dilakukan perbandingan, sehingga memperoleh pemilihan konsep yang optimal. Pohon klasifikasi konsep terpilih membantu tim pengembang dalam pengambilan keputusan secara tepat.

Kebutuhan pelanggan pertama yaitu kapasitas besar terdapat dua penurunan konsep. Penurunan konsep kapasitas besar pertama yaitu (0,41 x 0,38 x 0,42) m dihasilkan dari ukuran yang telah disesuaikan dengan antropometri, yaitu ukuran tubuh atau kebiasaan pengguna, sehingga rak ini nyaman dan pas untuk penggunaan sehari-hari. Penurunan konsep kapasitas besar kedua yaitu (0,32 x 0,26 x 0,32) m diambil dari produk referensi yang sudah ada sebagai alternatif yang lebih *compact* atau hemat ruang. Sedangkan untuk ukuran (0,5 x 0,2 x 1,3) m dipangkas dari pohon klasifikasi konsep keseluruhan karena kurang sesuai dengan data antropometri karena mempunyai ukuran yang sangat besar dan tidak masuk dalam ukuran yang dibutuhkan pelanggan.

Kebutuhan pelanggan kedua yaitu sifat bahan yang kuat yaitu kayu jati belanda dan multipleks. Kayu jati belanda, dipilih karena memiliki daya tahan yang tinggi dan warna yang natural. Sedangkan, dipilih kayu multipleks karena memiliki kekuatan struktural yang baik dan daya tahan tinggi. Material ini cenderung lebih stabil dan tidak mudah melengkung atau berubah bentuk akibat perubahan suhu dan kelembaban. Kayu multipleks juga mudah ditemukan di berbagai daerah. Sedangkan untuk jenis material triplek dipangkas dari pohon klasifikasi konsep keseluruhan karena memiliki ketahanan material yang kurang baik atau dengan mudah melengkung

apabila digunakan jangka panjang, juga bahan triplek mudah menyerap air akibatnya mudah lapuk dan jamur.

Kebutuhan pelanggan pada produk rak elektronik adalah daya tahan yang lama maka tim pengembang membutuhkan jenis pelapis untuk memperkuat produk rak elektronik. Kebutuhan pelanggan ketiga daya tahan yang lama, yaitu cat anti rayap dan pernis. Alasan dipilihnya cat anti rayap karena kelebihan terhadap hama serangga rayap dan serangga lainnya. Alasan dipilihnya pernis, karena memiliki kelebihan memberikan tampilan yang menarik dan menambah daya tahan produk, melindungi permukaan kayu dari goresan dan kerusakan, sedangkan jenis pelapis melamin plitur dipangkas dari pohon klasifikasi konsep keseluruhan karena menghasilkan permukaan yang keras namun kurang elastis, sehingga mudah retak jika terjadi perubahan suhu atau kelembaban, plitur kurang tahan terhadap air dan goresan, serta memerlukan perawatan berkala agar tetap tampak mengkilap dan tidak kusam dan memiliki bau menyengat.

Kebutuhan pelanggan keempat yaitu fitur tambahan adalah gantungan *handphone* dan juga gantungan *headphone*. Alasan dipilihnya gantungan *handphone* karena dengan adanya gantungan *handphone* pada rak elektronik pengguna lebih mudah meletakkan dan mencari *handphone*, karena *handphone* merupakan barang sehari-hari dan sangat sering digunakan. Fitur tambahan berupa gantungan *headphone* dipilih dengan tujuan memudahkan pengguna dalam meletakkan *headphone* atau barang lainnya di gantungan tersebut. Alasan dipangkasnya fitur tambahan tempat dokumen karena tempat dokumen kurang relevan terhadap produk rak elektronik dan apabila dokumen ditaruh di produk rak elektronik, dokumen rawan terkena air atau kotoran.

Kebutuhan pelanggan kelima yaitu bentuk balok disederhanakan karena bentuk balok merupakan konsep yang bersifat tunggal atau spesifik. Artinya bentuk balok tidak bisa dikembangkan atau tidak ada klasifikasi konsep

lainya, jadi kebutuhan pelanggan bentuk balok pada produk rak elektronik hanya bisa ditetapkan satu jenis yaitu balok.

9.2.4 Tabel Kombinasi

Tabel kombinasi merupakan suatu fase dalam proses perancangan produk yang digunakan untuk mengelola dan menggabungkan berbagai opsi penyelesaian dari sub-masalah yang telah diidentifikasi. Tahap ini, setiap solusi parsial atau alternatif dari masing-masing sub-masalah disusun dalam bentuk tabel, kemudian dikombinasikan secara sistematis untuk menghasilkan berbagai kemungkinan konsep produk yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Berikut ini merupakan Tabel 9.1 Kombinasi Rak Elektronik.

Tabel 9.1 Kombinasi Konsep Rak Elektronik.

Konsep	Kapasitas Besar	Jenis Material	Daya Tahan Yang Lama	Fitur Tambahan
A	(0,41 x 0,38 x 0,42) m	Kayu jati belanda	Cat anti rayap	Gantungan <i>handphone</i>
B	(0,41 x 0,38 x 0,42) m	Kayu jati belanda	Cat anti rayap	Gantungan <i>headphone</i>
C	(0,41 x 0,38 x 0,42) m	Kayu jati belanda	Pernis	Gantungan <i>handphone</i>
D	(0,41 x 0,38 x 0,42) m	Kayu jati belanda	Pernis	Gantungan <i>headphone</i>
E	(0,41 x 0,38 x 0,42) m	Multipleks	Cat anti rayap	Gantungan <i>handphone</i>
F	(0,41 x 0,38 x 0,42) m	Multipleks	Cat anti rayap	Gantungan <i>headphone</i>
G	(0,41 x 0,38 x 0,42) m	Multipleks	Pernis	Gantungan <i>handphone</i>
H	(0,41 x 0,38 x 0,42) m	Multipleks	Pernis	Gantungan <i>headphone</i>
I	(0,32 x 0,26 x 0,32) m	Kayu jati belanda	Cat anti rayap	Gantungan <i>handphone</i>
J	(0,32 x 0,26 x 0,32) m	Kayu jati belanda	Cat anti rayap	Gantungan <i>headphone</i>
K	(0,32 x 0,26 x 0,32) m	Kayu jati belanda	Pernis	Gantungan <i>handphone</i>
L	(0,32 x 0,26 x 0,32) m	Kayu jati belanda	Pernis	Gantungan <i>headphone</i>
M	(0,32 x 0,26 x 0,32) m	Multipleks	Cat anti	Gantungan

			rayap	<i>handphone</i>
N	(0,32 x 0,26 x 0,32) m	Multipleks	Cat anti rayap	Gantungan <i>headphone</i>
O	(0,32 x 0,26 x 0,32) m	Multipleks	Pernis	Gantungan <i>handphone</i>
P	(0,32 x 0,26 x 0,32) m	Multipleks	Pernis	Gantungan <i>headphone</i>

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Tabel 9.1 Kombinasi Rak Elektronik terdapat 16 konsep alternatif yang berpotensi digunakan untuk produk rak elektronik. Konsep A kapasitas besar yaitu (0,41 x 0,38 x 0,42) m agar produk nyaman digunakan karena sesuai dengan antropometri tubuh pengguna yang terbuat dari kayu jati belanda yang memiliki daya tahan yang tinggi dan warna yang natural dan menggunakan pelapis cat anti rayap yang tahan terhadap hama serangga rayap serta memiliki fitur tambahan gantungan *handphone* agar pengguna lebih mudah meletakkan dan mencari *handphone*. Konsep B kapasitas besar yaitu (0,41 x 0,38 x 0,42) m agar produk rak elektronik nyaman digunakan karena sesuai dengan antropometri tubuh pengguna. Jenis material dengan kayu jati belanda yang memiliki daya tahan yang tinggi dan warna yang natural. Produk rak elektronik memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis cat anti rayap yang tahan terhadap hama serangga rayap dan memiliki fitur tambahan gantungan *headphone* dengan fungsi bisa menaruh *headphone* atau barang lainnya tanpa memakan tempat. Konsep C kapasitas besar yaitu (0,41 x 0,38 x 0,42) m agar produk nyaman digunakan karena sesuai dengan antropometri tubuh pengguna. Jenis material dengan kayu jati belanda yang memiliki daya tahan yang tinggi dan warna yang natural. Produk rak elektronik memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis pernis dengan tampilan yang menarik dan menambah daya tahan lapisan produk, melindungi permukaan kayu dari goresan dengan fitur tambahan gantungan *handphone* agar pengguna lebih mudah meletakkan dan mencari *handphone*. Konsep D kapasitas besar yaitu (0,41 x 0,38 x 0,42) m agar produk nyaman digunakan karena sesuai dengan antropometri tubuh

pengguna. Jenis materialnya kayu jati belanda dengan daya tahan yang tinggi dan warna yang natural. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis pernis dengan tampilan yang menarik dan menambah daya tahan produk, melindungi permukaan kayu dari goresan serta fitur tambahan gantungan *headphone* dengan fungsi bisa menaruh *headphone* atau barang lainnya tanpa memakan tempat. Konsep E kapasitas besar yaitu (0,41 x 0,38 x 0,42) m agar produk nyaman digunakan karena sesuai dengan antropometri tubuh pengguna jenis material yaitu multipleks memiliki kekuatan struktural yang baik dan daya tahan baik, stabil, tidak mudah melengkung atau berubah bentuk dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis cat anti rayap yang tahan terhadap hama serangga rayap dengan fitur tambahan gantungan *handphone* agar pengguna lebih mudah meletakkan dan mencari *handphone*. Konsep F dengan kapasitas besar yaitu (0,41 x 0,38 x 0,42) m agar produk nyaman digunakan karena sesuai dengan antropometri tubuh pengguna. Jenis material yaitu multipleks memiliki kekuatan struktural yang baik, daya tahan baik, stabil, tidak mudah melengkung atau berubah bentuk dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis cat anti rayap dengan kelebihan tahan terhadap hama serangga rayap dengan fitur tambahan gantungan *headphone* dengan fungsi bisa menaruh *headphone* atau barang lainnya tanpa memakan tempat. Konsep G kapasitas besar yaitu (0,41 x 0,38 x 0,42) m agar produk nyaman digunakan karena sesuai dengan antropometri tubuh pengguna. Jenis material yaitu multipleks memiliki kekuatan struktural yang baik, daya tahan baik, stabil, tidak mudah melengkung atau berubah bentuk dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis pernis dengan tampilan yang menarik, melindungi permukaan kayu dari goresan dan kerusakan dengan fitur tambahan gantungan *handphone* agar pengguna

lebih mudah meletakkan dan mencari *handphone*. Konsep H kapasitas besar yaitu (0,41 x 0,38 x 0,42) m agar produk nyaman digunakan karena sesuai dengan antropometri tubuh pengguna. Jenis material yaitu multipleks memiliki kekuatan struktural yang baik, daya tahan baik, stabil, tidak mudah melengkung atau berubah bentuk dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis pernis yang dengan tampilan yang menarik dan menambah daya tahan produk, melindungi permukaan kayu dari goresan dengan fitur tambahan roda dengan tujuan produk rak elektronik mudah dipindahkan. Konsep I kapasitas besar yaitu (0,32 x 0,26 x 0,32) m bersifat *compact* dan hemat ruang. Jenis materialnya kayu jati belanda dengan daya tahan yang tinggi dan warna yang natural. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis cat anti rayap yang tahan terhadap hama serangga rayap dan memiliki fitur tambahan gantungan *handphone* agar pengguna lebih mudah meletakkan dan mencari *handphone*. Konsep J kapasitas besar yaitu (0,32 x 0,26 x 0,32) m bersifat *compact* dan hemat. Jenis materialnya kayu jati belanda dengan daya tahan yang tinggi dan warna yang natural. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis cat anti rayap yang tahan terhadap hama serangga rayap dan memiliki fitur tambahan gantungan *headphone* dengan fungsi bisa menaruh *headphone* atau barang lainnya tanpa memakan tempat. Konsep K dengan kapasitas besar yaitu (0,32 x 0,26 x 0,32) m bersifat *compact* dan hemat ruang. Jenis materialnya kayu jati belanda dengan daya tahan yang tinggi dan warna yang natural, memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis pernis dengan tampilan yang menarik dan menambah daya tahan produk, melindungi permukaan kayu dari goresan dengan fitur tambahan gantungan *handphone* agar pengguna lebih mudah meletakkan dan mencari *handphone*. Konsep L dengan kapasitas besar yaitu (0,32 x 0,26 x 0,32) m karena bersifat *compact* dan hemat ruang. Jenis materialnya kayu jati belanda dengan daya tahan yang tinggi dan warna yang

natural. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis pernis dengan tampilan yang menarik dan menambah daya tahan produk, melindungi permukaan kayu dari goresan serta fitur tambahan gantungan *headphone* dengan fungsi bisa menaruh *headphone* atau barang lainnya tanpa memakan tempat. Konsep M dengan kapasitas besar yaitu $(0,32 \times 0,26 \times 0,32)$ m karena bersifat *compact* dan hemat ruang. Jenis material yaitu multipleks memiliki kekuatan struktural yang baik dan daya tahan baik, stabil, tidak mudah melengkung atau berubah bentuk dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis cat anti rayap yang tahan terhadap hama serangga rayap dengan fitur tambahan gantungan *handphone* agar pengguna lebih mudah meletakkan dan mencari *handphone*. Konsep N dengan kapasitas besar yaitu $(0,32 \times 0,26 \times 0,32)$ m karena bersifat *compact* dan hemat ruang. Jenis material yaitu multipleks memiliki kekuatan struktural yang baik, daya tahan baik, stabil, tidak mudah melengkung atau berubah bentuk dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis cat anti rayap dengan kelebihan tahan terhadap hama serangga rayap dengan fitur tambahan gantungan *headphone* dengan fungsi bisa menaruh *headphone* atau barang lainnya tanpa memakan tempat. Konsep O dengan kapasitas besar yaitu $(0,32 \times 0,26 \times 0,32)$ m karena bersifat *compact* dan hemat ruang Jenis material yaitu multipleks memiliki kekuatan struktural yang baik, daya tahan baik, stabil, tidak mudah melengkung atau berubah bentuk dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis pernis dengan tampilan yang menarik, melindungi permukaan kayu dari goresan dan kerusakan dengan fitur tambahan gantungan *handphone* agar pengguna lebih mudah meletakkan dan mencari *handphone*. Konsep P dengan kapasitas besar yaitu $(0,32 \times 0,26 \times 0,32)$ m karena bersifat *compact* dan hemat ruang. Jenis material yaitu multipleks memiliki kekuatan struktural yang baik, daya tahan

baik, stabil, tidak mudah melengkung atau berubah bentuk dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Produk memiliki daya tahan lama karena menggunakan jenis pelapis pernis yang dengan tampilan yang menarik dan menambah daya tahan produk, melindungi permukaan kayu dari goresan dengan fitur tambahan gantungan *headphone* dengan fungsi bisa menaruh *headphone* atau barang lainnya tanpa memakan tempat.